

同济大学《高等数学》第七版 · 第二章

导数与微分

分层训练习题册

100 道经典方法变式与高质量综合训练

使用说明与训练结构

本资料按由易到难组织，题号 Q001–Q100 在中英文版、习题册与解析册中完全一致。公式均来自显式 LaTeX 源码，并由 XeTeX 数学引擎编译。

开放教材方法改写

19 / 100

经典方法变式

63 / 100

原创综合 / 诊断

18 / 100

题源原则

题目结合开放教材、公开课和通行教材中的经典方法重新设计。受版权保护的教材只用于范围和方法核对，不逐字复制题干或解析；具体来源谱系见 SOURCES.md。

1. 第一次作答只打开习题册，并在答题区完整写出推导。
2. 订正时记录错因，而不是只抄最终答案。
3. 48 小时后重做错题，一周后按知识点交叉抽题。

基础

单项选择题

基础篇

开放教材方法改写

Q001 · 辨认导数定义

设函数 f 在 x_0 的某邻域内有定义。下列极限中，若存在，哪一个等于 $f'(x_0)$?

- A. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$
- B. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{x_0}$
- C. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x}$
- D. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) + f(x_0)}{\Delta x}$

答题区 · 可继续加页

基础 填空 基础篇 开放教材方法改写

Q002 · 用极限表示瞬时速度

质点沿直线运动，位置为 $s = s(t)$ 。它在 $t = 3$ 时的瞬时速度可写为 $v(3) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答题区·可继续加页

基础 计算 基础篇 开放教材方法改写

Q003 · 在非零点由定义求导

仅用导数定义求 $f(x) = x^2$ 在 $x = 2$ 处的导数。

答题区 · 可继续加页

基础 判断辨析 基础篇 开放教材方法改写

Q004 · 可导是否保证连续

判断正误并说明理由：若 f 在 x_0 处可导，则 f 在 x_0 处连续。

答题区 · 可继续加页

Q005 · 由导数写切线方程

已知 $f(2) = 5$, $f'(2) = -3$ 。曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, 5)$ 处的切线方程是 。

- A. $y - 5 = -3(x - 2)$
- B. $y - 2 = -3(x - 5)$
- C. $y - 5 = (\frac{1}{3})(x - 2)$
- D. $y + 5 = -3(x + 2)$

答题区 · 可继续加页

基础 填空 基础篇 开放教材方法改写

Q006 · 绝对值函数的左右导数

设 $f(x) = |x|$ 。则 $f'_-(0) = \underline{\hspace{1cm}}$ ， $f'_+(0) = \underline{\hspace{1cm}}$ ，所以 f 在 0 处 $\underline{\hspace{1cm}}$ （填“可导”或“不可导”）。

答题区 · 可继续加页

Q007 · 由定义求切线与法线

曲线 $y = x^2$ 上取点 $P(1,1)$ 。用导数定义求 P 点的切线与法线方程。

答题区 · 可继续加页

基础

单项选择题

基础篇

开放教材方法改写

Q008 · 选择对数函数的导数

在 $x > 0$ 上，函数 $y = \ln x$ 的导数为 $\quad$ 。

- A. $y' = \frac{1}{x}$
- B. $y' = \ln x$
- C. $y' = x$
- D. $y' = e^x$

答题区 · 可继续加页

基础 单项选择题 基础篇 经典方法变式

Q009 · 多项式与指数函数的乘积

设 $f(x) = x^2e^x$ ，则 $f'(x)$ 等于下列哪一项？

- A. $2xe^x$
- B. $e^x(x^2 + 2x)$
- C. x^2e^x
- D. $e^x(x + 2)$

答题区 · 可继续加页

基础 判断辨析 基础篇 原创综合 / 诊断

Q010 · 商的导数能否逐项相除

判断并说明理由: 若 u 、 v 均可导且 $v'(x) \neq 0$, 则 $[\frac{u(x)}{v(x)}]' = \frac{u'(x)}{v'(x)}$ 。

答题区·可继续加页

基础 填空 基础篇 经典方法变式

Q011 · 三类基本函数的线性组合

在 $x > 0$ 上, 若 $y = 3e^x - 2\ln x + 5\arctan x$, 则 $y' =$ ____。

答题区 · 可继续加页

基础 计算 基础篇 开放教材方法改写

Q012 · 一次函数的五次幂

求 $y = (2x - 1)^5$ 的导数，并明确指出外层函数与内层函数。

答题区 · 可继续加页

基础 计算 基础篇 经典方法变式

Q013 · 正弦与指数的商

求 $y = \frac{\sin x}{e^x}$ 的导数，并把结果写成最简乘积形式。

答题区 · 可继续加页

基础 单项选择题 基础篇 经典方法变式

Q014 · 反函数在对应点的导数

设 f 在 2 附近存在可导反函数 $g = f^{-1}$ ，且 $f(2) = 5$ 、 $f'(2) = -3$ ，则 $g'(5)$ 等于多少？

- A. -3
- B. $-\frac{1}{3}$
- C. $\frac{1}{3}$
- D. 3

答题区 · 可继续加页

基础 判断辨析 基础篇 经典方法变式

Q015 · 多项式的高阶导数

判断并说明理由：若 $y = x^4 - 3x + 2$ ，则 $y^{(5)}(x) \equiv 0$ 。

答题区 · 可继续加页

基础 填空 基础篇 经典方法变式

Q016 · 余弦函数的第 2026 阶导数

若 $y = \cos x$, 则 $y^{(2026)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答题区·可继续加页

开放教材方法改写

基础 计算 基础篇 开放教材方法改写

Q018 · 圆上一点的切线

曲线 $x^2 + y^2 = 25$ 上的点 $(3, 4)$ 处，求 $\frac{dy}{dx}$ ，并写出切线方程。

答题区 · 可继续加页

基础 填空 基础篇 经典方法变式

Q019 · 在给定点计算隐函数导数

曲线 $x^2 + xy = 6$ 在点 $(2, 1)$ 处的 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

答题区 · 可继续加页

基础 判断辨析 基础篇 经典方法变式

Q020 · 导数分式的适用条件

判断并说明理由：由 $x^2 + y^2 = 1$ 可得 $y' = -\frac{x}{y}$ ，因此该公式在圆上的每一点都给出有限切线斜率。

答题区·可继续加页

基础 单项选择 基础篇 开放教材方法改写

Q021 · 识别函数微分

若 $y = f(x)$ 在 x 处可导，并令 $dx = \Delta x$ ，则 y 的微分 dy 是下列哪一项？

- A. $dy = f'(x)dx$
- B. $dy = \Delta y$ 对任意有限 Δx 恒成立
- C. $dy = f(x)dx$
- D. dy 与 dx 无关

答题区 · 可继续加页

经典方法变式

若 $y = x^3$, 在 $x = 2$ 且 $dx = 0.01$ 时, $dy = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

常规 计算 方法篇 开放教材方法改写

Q023 · 倒数函数在任意非零点的导数

设 $f(x) = \frac{1}{x}$ 。对任意 $a \neq 0$ ，仅用导数定义求 $f'(a)$ 。

答题区 · 可继续加页

- 常规
- 多项选择
- 方法篇
- 原创综合 / 诊断

Q024 · 辨析可导性的逻辑关系

设 x_0 是 f 定义域的内点。下列命题中正确的是哪些？

- A. 若 $f'(x_0)$ 存在，则 $f'_-(x_0)$ 与 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等
- B. 若 f 在 x_0 连续，则 $f'(x_0)$ 一定存在
- C. 若 $f'(x_0)$ 存在，则 f 在 x_0 连续
- D. 若 $f'_-(x_0)$ 与 $f'_+(x_0)$ 都是有限数，则 $f'(x_0)$ 一定存在

答题区 · 可继续加页

常规 证明 方法篇 开放教材方法改写

Q025 · 用无穷小余项证明可导必连续

已知 f 在 x_0 处可导。证明存在 $\alpha(\Delta x) \rightarrow 0$ ，使 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0)\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x$ ，并由此证明 f 在 x_0 处连续。

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 经典方法变式

Q026 · 连接点的参数匹配

设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1, \\ ax + b, & x > 1. \end{cases}$ 求 a, b , 使 f 在 $x = 1$ 处可导, 并求 $f'(1)$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 填空 方法篇 经典方法变式

Q027 · 求指定时刻的瞬时速度

质点的位置为 $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (m)，t 以 s 为单位。用差商极限求 $t = 2$ 时的瞬时速度 $v(2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 经典方法变式

Q028 · 根式曲线的切线与法线

不用现成求导公式，由定义求曲线 $y = \sqrt{x}$ 在点 $(4, 2)$ 处的导数，并写出切线与法线方程。

答题区·可继续加页

常规 判断辨析 方法篇 经典方法变式

Q029 · 检验可导必连续的逆命题

判断正误并给出严格理由：若 f 在 x_0 处连续，则 f 在 x_0 处可导。

答题区·可继续加页

常规

证明

方法篇

开放教材方法改写

Q030 · 证明平移绝对值在尖点不可导

设 a 为任意实数。证明 $f(x) = |x - a|$ 在 $x = a$ 处连续，但左导数为 -1 、右导数为 1 ，因而不可导。

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 经典方法变式

Q031 · 乘积法则与结果化简

求函数 $y = (x^2 + 1)(x^3 - 2x)$ 的导数，并将结果化为多项式。

答题区 · 可继续加页

常规 填空 方法篇 经典方法变式

Q032 · 识别内外层并求导

若 $y = \sin(3x^2 - 1)$, 则 $y' =$ ____。

答题区 · 可继续加页

常规

计算

方法篇

经典方法变式

Q034 · 有理函数的商法则

求 $y = \frac{x^2+1}{x-1}$ 的导数，并注明导数公式的适用范围。

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 经典方法变式

Q035 · 乘积嵌套在商中

在 $x > 0$ 且 $x \neq 1$ 上，求 $y = \frac{(x^2+1)\ln x}{x-1}$ 的导数，并给出一个通分后的结果。

答题区 · 可继续加页

常规

单项选择

方法篇

经典方法变式

Q036 · 反正弦与平方根的复合

在 $0 < x < 1$ 上, $y = \arcsin \sqrt{x}$ 的导数是哪一项?

- A. $\frac{1}{\sqrt{1-x}}$
- B. $\frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1-x}}$
- C. $\frac{1}{2\sqrt{x}(1-x)}$
- D. $-\frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1-x}}$

答题区 · 可继续加页

常规 多项选择 方法篇 原创综合 / 诊断

Q037 · 四条求导法则辨析

设所涉及函数在相应点可导，且各表达式有意义。下列说法中正确的是哪些？

- A. $[u(v(x))]' = u'(v(x))v'(x)$
- B. $[u(x)v(x)]' = u'(x)v'(x)$
- C. $[\frac{u(x)}{v(x)}]' = \frac{u'(x)v(x)-u(x)v'(x)}{v^2(x)}$ ，其中 $v(x) \neq 0$
- D. 若 f 存在可导反函数且 $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$ ，则 $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 经典方法变式

Q038 · 对数包裹的三角平方

求 $y = \ln[1 + \sin^2(3x)]$ 的导数，并按由外到内的顺序写出各层。

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 经典方法变式

Q039 · 底数与指数都含变量

求 $y = (x^2 + 1)^{\sin x}$ 的导数。要求使用对数求导，并说明其定义域。

答题区 · 可继续加页

常规 证明 方法篇 经典方法变式

Q040 · 从定义证明反函数求导公式

设 f 在 x_0 处可导且 $f'(x_0) \neq 0$, f 在 x_0 附近一一对应；其反函数 g 在 $y_0 = f(x_0)$ 处连续。用导数定义证明 $g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 填空 方法篇 经典方法变式

Q041 · 确定分段函数中的两个参数

设 $f(x) = \begin{cases} ax + b, & x < 1, \\ x^2 + 1, & x \geq 1. \end{cases}$ 要使 f 在 $x = 1$ 处可导, 应有 $a = \underline{\hspace{1cm}}$, $b = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 经典方法变式

Q042 · 指数余弦乘积的二、三阶导数

设 $y = e^{2x} \cos x$ ，求 y'' 与 y''' 。

答题区 · 可继续加页

常规 判断辨析 方法篇 原创综合 / 诊断

Q043 · 乘积的 n 阶导数是否只有两项

判断并说明理由：对任意 $n \geq 2$ ，若 $u、v$ 有所需阶导数，则 $(uv)^{(n)} = u^{(n)}v + uv^{(n)}$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 经典方法变式

Q044 · 指数与正弦之和的高阶导数

设 $y = \sin(2x) + e^{3x}$ ，求 y'' 与 y''' 。

答题区 · 可继续加页

常规 证明 方法篇 经典方法变式

Q045 · 一次因式倒数的 n 阶导数

对任意整数 $n \geq 0$, 用数学归纳法证明: 若 $y = \frac{1}{x-a}$, $x \neq a$, 则 $y^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}$ 。

答题区·可继续加页

常规 计算 方法篇 经典方法变式

Q046 · 指数型隐函数的一阶导数

曲线 $e^{xy} + x + y = 1$ 通过点 $(0,0)$ 。求一般的 y' ，并求该点的切线斜率。

答题区 · 可继续加页

Q047 · 三角型隐函数求导

曲线 $\sin(x+y) = xy$ 通过 $(0,0)$ 。求一般的 y' ，并写出该点的切线方程。

答题区·可继续加页

常规 计算 方法篇 经典方法变式

Q048 · 参数曲线的一阶导数与切线

参数曲线 $x = t^2 + 1$, $y = t^3 - t$ 。在 $t = 1$ 时求 $\frac{dy}{dx}$ ，并写出切线方程。

答题区 · 可继续加页

常规 填空 方法篇 经典方法变式

Q049 · 参数导数公式与数值

若 $x = t^2$, $y = t^4 + t$, 则在 $\frac{dx}{dt} \neq 0$ 时 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{1cm}}$; 在 $t = 1$ 时其值为 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。

答题区 · 可继续加页

- 常规
- 单项选择题
- 方法篇
- 原创综合 / 诊断

Q050 · 参数曲线的竖直切线条件

设参数曲线在 $t = t_0$ 处的导数存在。下列哪组条件最直接表明该点具有竖直切线？

- A. $\frac{dx}{dt} = 0$ 且 $\frac{dy}{dt} \neq 0$
- B. $\frac{dx}{dt} \neq 0$ 且 $\frac{dy}{dt} = 0$
- C. $\frac{dx}{dt} = \frac{dy}{dt} = 1$
- D. $\frac{dx}{dt} = 0$ 且 $\frac{dy}{dt} = 0$ ，且无需进一步分析

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 开放教材方法改写

Q051 · 膨胀球体的体积变化率

一个球形气球的半径以 2 cm s^{-1} 的速率增加。当半径为 5 cm 时，球体积增加多快？

答题区 · 可继续加页

常规 判断辨析 方法篇 经典方法变式

Q052 · 一元函数可微与可导

判断并说明理由：对一元函数 $y = f(x)$ ，在一点可微与在该点可导是等价的，而且微分系数就是 $f'(x)$ 。

答题区 · 可继续加页

Q053 · 对数复合函数的微分

设 $y = \ln(1 + x^2)$ 。求 dy ，并计算 $x = 1$ 、 $dx = 0.02$ 时的 dy 。

答题区·可继续加页

常规 计算 方法篇 开放教材方法改写

Q054 · 用微分近似平方根

只用微分线性化，在 $x_0 = 4$ 附近近似计算 $\sqrt{4.04}$ 。

答题区 · 可继续加页

- 常规
- 多项选择
- 方法篇
- 原创综合 / 诊断

Q055 · 微分估计的正确陈述

设 $y = f(x)$ 在 x 处可微且 $y \neq 0$ 。下列说法哪些正确？ 多选。

- A. 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\Delta y = dy + o(\Delta x)$
- B. dy 关于 dx 是线性的
- C. 对任意有限 dx 都有 $\Delta y = dy$
- D. $\frac{dy}{y}$ 可作为相对增量 $\frac{\Delta y}{y}$ 的一阶估计

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 方法篇 原创综合 / 诊断

Q056 · 振荡函数在原点的可导性

设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 判断 f 在 0 处是否可导，并求完整的导函数 $f'(x)$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 证明 方法篇 经典方法变式

Q057 · 偶函数在原点可导时的斜率

设 f 是偶函数, 且 f 在 $x = 0$ 处可导。证明 $f'(0) = 0$ 。

答题区·可继续加页

进阶 单项选择题 方法篇 原创综合 / 诊断

Q058 · 识别不对称割线的极限

已知 f 在 x_0 处可导。下列极限中，哪一个必等于 $f'(x_0)$?

- A. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+2h)-f(x_0-h)}{3h}$
- B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+2h)-f(x_0-h)}{2h}$
- C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}$
- D. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{h}$

答题区 · 可继续加页

Q059 · 移动尖点与参数分类

设 $f_{a,b}(x) = |x - a| + bx$ ，其中 $a, b \in \mathbb{R}$ 。确定所有使 $f_{a,b}$ 在 $x = 0$ 处可导的参数对 (a,b) ，并求相应的 $f'_{a,b}(0)$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 方法篇 经典方法变式

Q060 · 在对应点求反函数导数

设 $f(x) = x^3 + x$ ，且 $g = f^{-1}$ 。已知 g 在 $y = 2$ 处可导，求 $g'(2)$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 证明 方法篇 经典方法变式

Q061 · 从定义证明乘积法则

设 u, v 都在 x_0 处可导。仅从导数定义出发，证明 $(uv)'(x_0) = u'(x_0)v(x_0) + u(x_0)v'(x_0)$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 方法篇 经典方法变式

Q062 · 多层复合与商的综合求导

求 $y = \frac{e^{\sin(x^2)}}{1+x^3}$ 的导数，并注明定义域。

答题区 · 可继续加页

参数 · 综合 · 应用

综合篇

经典方法变式

Q063 · 从平均速度到瞬时方向

质点的位置为 $s(t) = t^3 - 3t^2 + 2t$ (m), t 以 s 为单位。(1) 求区间 $[1, 1+h]$ ($h \neq 0$) 上的平均速度; (2) 由定义求 $v(1)$; (3) 写出位置—时间曲线在 $(1, s(1))$ 处的切线; (4) 解释 $v(1)$ 的符号。

答题区·可继续加页

Q064 · “无穷大导数”的错误

函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 的定义域为 $[0, +\infty)$ 。某同学写道：“ $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{h}} = +\infty$ ，所以 $f'(0) = +\infty$ 。” 指出这段推理中的所有关键错误，并给出正确结论。

答题区·可继续加页

进阶 多项选择 综合篇 原创综合 / 诊断

Q065 · 公式与定义域同时判断

下列求导公式在所注明的定义域上正确的是哪些？

- A. $(\ln |x|)' = \frac{1}{x}, \ x \neq 0$
- B. $(\arccos x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \ -1 < x < 1$
- C. $(a^x)' = a^x \ln a, \ a > 0 \text{ 且 } a \neq 1$
- D. $[\sqrt{1-x^2}]' = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}, \ -1 < x < 1$

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 综合篇 经典方法变式

Q066 · 四层复合函数的链式求导

求 $y = \arctan(e^{\sin(x^2)})$ 的导数，并用分层变量说明每个因子的来源。

答题区·可继续加页

进阶 证明 综合篇 经典方法变式

Q067 · 证明实数幂的求导公式

设 α 为任意实数。利用 $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ ，证明在 $x > 0$ 上 $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 参数 · 综合 · 应用 综合篇 经典方法变式

Q068 · 三参数分段函数的可导分类

设 $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b, & x < 1, \\ c \ln x + 2, & x \geq 1. \end{cases}$ 求所有使 f 在 $x = 1$ 处可导的实参数三元组 (a, b, c) , 并写出此时 $f'(1)$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 证明 综合篇 经典方法变式

Q069 · 由反函数公式推出反正切导数

把 $\arctan x$ 看作 $\tan y$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上的反函数，证明 $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 综合篇 经典方法变式

Q070 · 自然对数的 n 阶导数

对 $x > 0$ ，先求 $\ln x$ 的前四阶导数，再写出其 n 阶导数公式 ($n \geq 1$)。

答题区 · 可继续加页

进阶 证明 综合篇 经典方法变式

Q071 · 指数余弦乘积的统一 n 阶公式

设 $a^2 + b^2 > 0$, $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, 并取 θ 使 $\cos \theta = \frac{a}{r}$, $\sin \theta = \frac{b}{r}$ 。用数学归纳法证明: $y = e^{ax} \cos(bx + \varphi)$ 满足 $y^{(n)} = r^n e^{ax} \cos(bx + \varphi + n\theta)$ 。

答题区·可继续加页

进阶 参数 · 综合 · 应用 综合篇 经典方法变式

Q072 · $x^2 \sin x$ 的一般阶导数

设 $y = x^2 \sin x$ 。对 $n \geq 2$ ，求 $y^{(n)}$ 的显式公式，并用 $n = 2$ 检验。

答题区·可继续加页

进阶

计算

综合篇

经典方法变式

Q073 · 先拆分再求有理函数高阶导数

设 $y = \frac{1}{(x-1)(x+2)}$, $x \neq 1, -2$ 。求 $y^{(n)}$ ($n \geq 0$)。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 综合篇 经典方法变式

Q074 · 二次隐式曲线的二阶导数

曲线 $x^2 + xy + y^2 = 7$ 通过点 $(1, 2)$ 。求该点的 y' 与 y'' 。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 综合篇 经典方法变式

Q075 · 参数曲线的二阶导数

参数曲线 $x = t^2 + 1$, $y = t^3$ 。在 $t = 1$ 时求 $\frac{dy}{dx}$ 与 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 。

答题区·可继续加页

Q076 · 相关变化率的建模原则

关于相关变化率问题，下列说法哪些正确？ 多选。

- A. 应先写出随时间成立的几何或物理关系，再对时间 t 求导
- B. 若某长度正在减小，则在选定正方向下其变化率应取负值
- C. 体积变化率 $\frac{dV}{dt}$ 的单位应是 $\frac{\text{长度}^3}{\text{时间}}$
- D. 可在求导前把当前数值代入并视为常数，因为只关心这一瞬间

答题区 · 可继续加页

经典方法变式

进阶 参数·综合·应用 综合篇 开放教材方法改写

Q078 · 滑动梯子的线速度与角速度

一架 10 m 长的梯子靠墙，底端以 $\frac{dx}{dt} = 0.6 \text{ m s}^{-1}$ 沿地面远离墙移动。设底端离墙为 x 、顶端高度为 y 、梯子与地面夹角为 θ 。当 $x = 6 \text{ m}$ 时，求 $\frac{dy}{dt}$ 与 $\frac{d\theta}{dt}$ 。

答题区·可继续加页

进阶 证明 综合篇 经典方法变式

Q079 · 可分隐式方程的一般导数公式

设 φ 、 ψ 可导， $y = y(x)$ 满足 $\varphi(x) + \psi(y) = C$ ，并且 $\psi'(y) \neq 0$ 。证明 $y' = -\frac{\varphi'(x)}{\psi'(y)}$ ，并说明条件 $\psi'(y) \neq 0$ 的作用。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 综合篇 开放教材方法改写

Q080 · 圆面积的绝对与相对误差估计

圆的半径测得 $r = 10\text{ cm}$ ，可能的绝对测量误差满足 $|dr| \leq 0.02\text{ cm}$ 。用微分估计面积 $A = \pi r^2$ 的最大绝对误差与最大相对误差。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 综合篇 经典方法变式

Q081 · 近似倒数平方根

用 $x_0 = 1$ 处的微分线性化近似计算 $\frac{1}{\sqrt{0.98}}$ ，并明确说明该方法是否给出严格误差界。

答题区 · 可继续加页

进阶 参数·综合·应用 综合篇 经典方法变式

Q082 · 五次幂的线性预测与实际偏差

设 $y = x^5$ 。用 $x_0 = 1$ 、 $dx = 0.02$ 的微分近似 $(1.02)^5$ ，并给出预测的相对增量。再用直接乘法得到精确值 1.1040808032，计算近似值与精确值之差，并解释为什么这不构成本章中的误差上界。

答题区·可继续加页

困难 判断辨析 综合篇 经典方法变式

Q083 · 参数幂尖点的完整判定

判断正误并证明：对 $\alpha > 0$ ，函数 $f_\alpha(x) = |x|^\alpha$ 在 $x = 0$ 处可导，当且仅当 $\alpha > 1$ ；可导时 $f'_\alpha(0) = 0$ 。

答题区 · 可继续加页

困难 参数 · 综合 · 应用 综合篇 原创综合 / 诊断

Q084 · 割线趋稳而邻近切线失控

设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ (1) 证明 f 在 0 连续; (2) 证明 f 在 0 可导并写出原点切线; (3) 求 $x \neq 0$ 时的 $f'(x)$; (4) 构造 $x_n \rightarrow 0^+$, 说明 $f'(x)$ 在 0 不连续。

答题区 · 可继续加页

困难 计算 综合篇 经典方法变式

Q085 · 多法则嵌套后的结构化简

求 $y = \arctan[\frac{e^x-1}{e^x+1}]$ 的导数，并将结果化为不含复合分式的形式。

答题区 · 可继续加页

经典方法变式

困难 计算 综合篇 经典方法变式

Q087 · 三次多项式与指数函数乘积的 n 阶导数

设 $y = x^3e^{2x}$ 。求 $n \geq 3$ 时的 $y^{(n)}$ ，答案中不保留求和号。

答题区 · 可继续加页

经典方法变式

原创综合 / 诊断

困难 计算 综合篇 经典方法变式

Q090 · 三次隐式曲线的二阶导数

曲线 $x^3 + y^3 = 6xy$ 通过点 $(3, 3)$ 。求该点的 y' 与 y'' 。

答题区 · 可继续加页

经典方法变式

经典方法变式

倒置圆锥容器高 9 m、口半径 3 m。水深 h 以 0.2 m min^{-1} 上升；当 $h = 3 \text{ m}$ 时求水体积变化率。某同学把水体半径直接取为容器口半径 3 m，写 $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 3^2 h$ ，得到 $\frac{dV}{dt} = 0.6\pi \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ 。指出错误并给出正确结果。

94 / 102

困难 证明 综合篇 经典方法变式

Q093 · 增量线性分解与导数的充要关系

证明：一元函数 f 在 x_0 可导，当且仅当存在常数 A ，使 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$ ；并证明此时 $A = f'(x_0)$ ，因而 $dy = Adx$ 。

答题区 · 可继续加页

经典方法变式

困难 计算 挑战篇 经典方法变式

Q096 · 含重复极点的有理函数 n 阶导数

设 $y = \frac{1}{x^2(x-1)}$, $x \neq 0, 1$ 。求 $y^{(n)}$ ($n \geq 0$)。

答题区 · 可继续加页

挑战 证明 挑战篇 原创综合 / 诊断

Q097 · 双参数振荡族的临界指数

设 $\alpha, \beta > 0$, 且 $f_{\alpha, \beta}(x) = \begin{cases} |x|^\alpha \sin\left(\frac{1}{|x|^\beta}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ (1) 证明 $f_{\alpha, \beta}$ 在 0 连续; (2) 完整判定它在 0 可导的充要条件; (3) 在可导情形下, 完整判定 $f'_{\alpha, \beta}$ 在 0 连续的充要条件。

答题区 · 可继续加页

挑战 证明 挑战篇 原创综合 / 诊断

Q098 · 对数平方的 n 阶导数与调和数

定义 $H_0 = 0, H_m = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m} \ (m \geq 1)$ 。对 $x > 0$, 用数学归纳法证明: 当 $n \geq 1$ 时, $[(\ln x)^2]^{(n)} = 2(-1)^{n-1}(n-1)!x^{-n}[\ln x - H_{n-1}]$ 。

答题区 · 可继续加页

挑战 证明 挑战篇 经典方法变式

Q099 · 可分隐式方程的二阶导数通式

设 φ 、 ψ 二阶可导， $y = y(x)$ 满足 $\varphi(x) + \psi(y) = C$ ，且 $\psi'(y) \neq 0$ 。证明 $y'' = -\frac{\varphi''(x)}{\psi'(y)} - \frac{[\varphi'(x)]^2 \psi''(y)}{[\psi'(y)]^3}$ 。全程只用第二章求导法则。

答题区 · 可继续加页

挑战

证明

挑战篇

经典方法变式

Q100 · 从可微定义证明微分乘积法则

设 $u = u(x)$ 、 $v = v(x)$ 在 x_0 可微。仅用增量分解证明乘积 uv 在 x_0 可微，且 $d(uv) = v du + u dv$ 。不得引用中值定理或更后章节工具。

答题区 · 可继续加页